

3月28日 周六

微积分，共5题。

岁月流转，唯有思念与归风不变。

祝顺利!

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [e^{(t-x)^2} - 1] \sin t \, dt}{x^2(e^{x^2} - 1)}$

3. $\int_0^1 \ln \frac{1}{1-x^2} \, dx$

4. 计算 $\int_1^e \cos(\ln x) \, dx$

5.(思考题)设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, $f'(x) \leq 0$, $f''(x) \leq f(x)$, 证明: $f'(0) \geq -\sqrt{2}$